331CC Limbaje Formale și Automate

Seminarul 5

Automate finite

Se numește automat finit un tuplu $AF=(Q,\Sigma,m,q_0,F)$ unde:

-) Q = mulțimea finită a stărilor
-) Σ = alfabetul de intrare
-) $m: Q \times (\Sigma \cup \{e\}) \to \mathcal{P}(Q)$ = funcția parțială a stării următoare (funcția de tranziție)

$\mathcal{P}(Q)$ - mulțimea părților mulțimii Q

-) $q_0 \in Q$ = starea de start
-) $F \subseteq Q$ = mulțimea stărilor finale (stări de acceptare)

Tranziție

$r \in m(q,a)$ unde $r,q \in Q$, $a \in \Sigma$

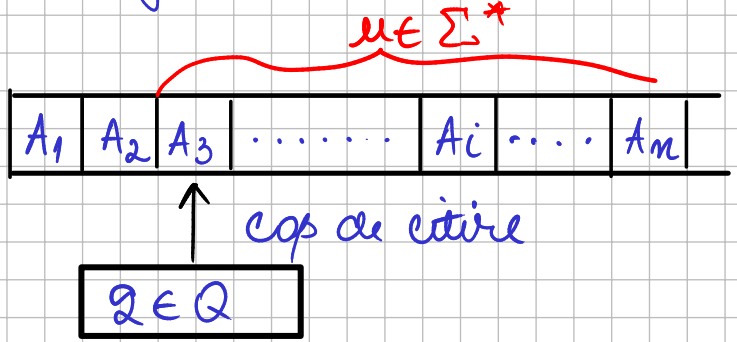


e-Tranziție

$m(q,e)$, $r \in m(q,e)$ unde $q,r \in Q$



Configurație: (q,u) unde $q \in Q$ și $u \in \Sigma^*$



•) configurația inițială: (q_0, w) unde $q_0 \in Q$ este starea inițială și $w \in \Sigma^*$

•) configurația finală: (q_f, e) unde $q_f \in F$

Mișcarea automatului

•) $(q_i, au) \vdash (q_j, u)$ unde $q_i, q_j \in Q$, $a \in \Sigma$ și $q_j \in m(q_i, a)$, $u \in \Sigma^*$

•) $(q_i, au) \vdash (q_j, au)$ unde $q_i, q_j \in Q$, $a = e$ și $q_j \in m(q_i, e)$, $u \in \Sigma^*$

Automate finite - acceptare

Fie $AF = (Q, \Sigma, m, q_0, F)$ un automat finit.

AF acceptă $w \in \Sigma^*$ dacă $(q_0, w) \vdash^* (q_f, e)$

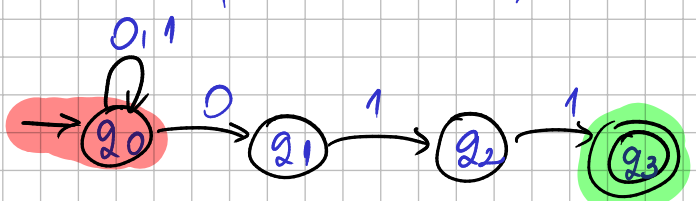
Limbajul acceptat de AF:

$$L(AF) = \{ w \in \Sigma^* \mid (q_0, w) \vdash^* (q_f, e) \}$$

(q_0: conf. inițială; q_f: conf. finală)

Reprezentarea automatelor finite

Graf de tranziție



$m(q_0, 0) = \{q_0, q_1\}$

$m(q_0, 1) = \{q_0\}$

$m(q_1, 0) = \emptyset$

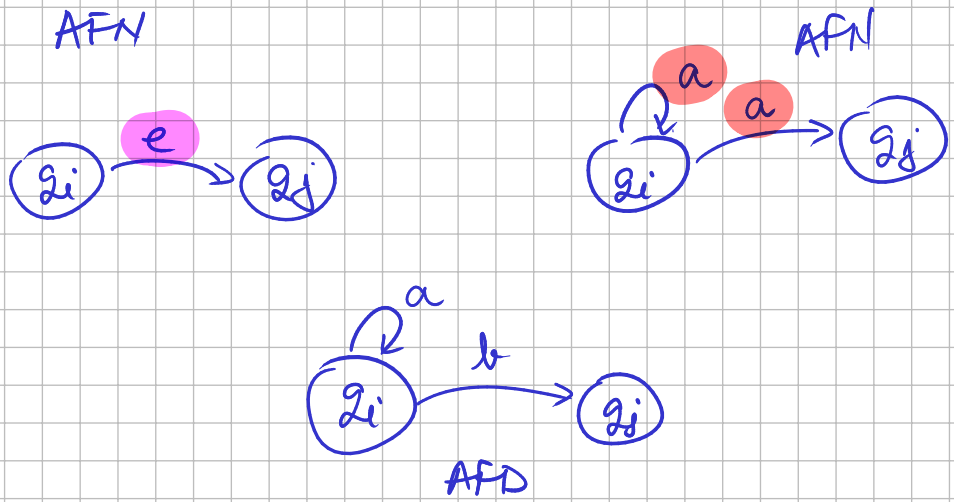
Tabela de tranziție

	simbol de intrare	
stare	0	1
q_0	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$
q_1	—	$\{q_2\}$
q_2	—	$\{q_3\}$
q_3	—	—

Automate finite deterministe

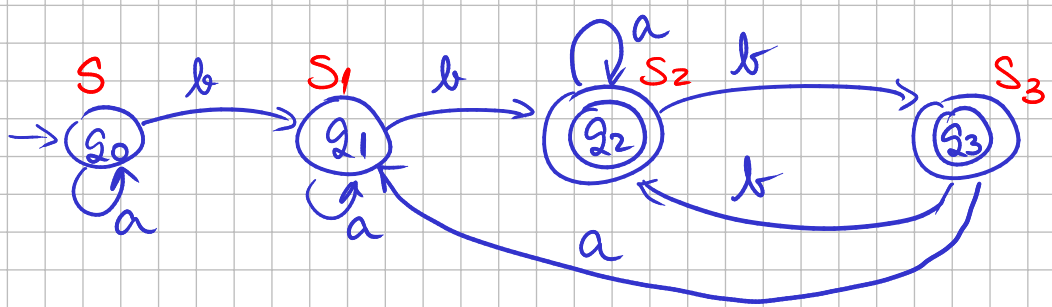
$AF = (Q, \Sigma, m, q_0, F)$ unde $m: Q \times \Sigma \to Q$ $\nexists t$. care sunt satisfăcute următoarele restricții:

1. nu există e-tranziție
2. $\nexists t \forall (q, a) \in Q \times \Sigma$ este definită cel mult o tranziție.



Exerciții:

1. Să se scrie GR. care generează limbajul acceptat de AF:



Simbol de start $\nexists t$. GR: S

$$\begin{cases} S \to aS \mid bS_1 \\ S_1 \to aS_1 \mid bS_2 \\ S_2 \to aS_2 \mid e \mid bS_3 \\ S_3 \to bS_2 \mid aS_1 \mid e \end{cases}$$

2. Să se propună un AF care acceptă limbajul:

$L = \{w \in \{a,b\}^* \mid w$ începe cu b și w se termină cu $a\}$

Gramatica regulată care generează L

$\begin{cases} S \to bS_1 a \\ S_1 \to bS_1 \mid aS_1 \mid e \end{cases}$ Este GIC

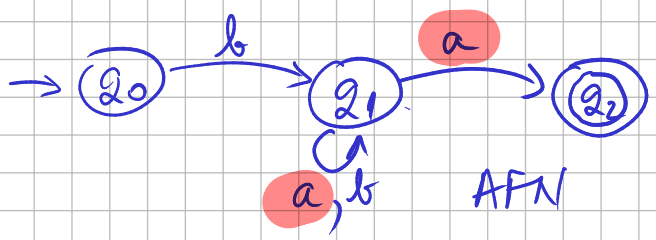
$\begin{cases} S \to bS_1 \\ S_1 \to bS_1 \mid aS_1 \mid a \end{cases}$

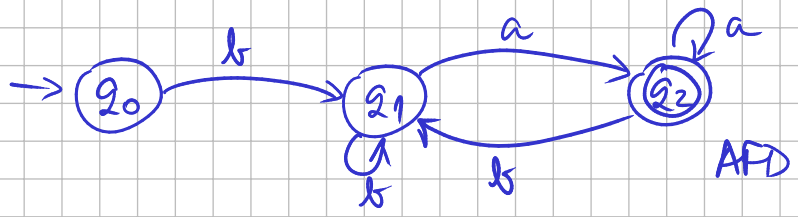
$S : q_0$

$S_1 \to a$ pot să înlocuiesc cu $S_1 \to aS_2$ și $S_2 \to e$

Obțin gramatica

$\begin{cases} S \to bS_1 \\ S_1 \to bS_1 \mid aS_1 \mid aS_2 \\ S_2 \to e \end{cases}$





Pornind de la GR

$\begin{cases} S \to bS_1 \\ S_1 \to bS_1 \mid aS_1 \mid a \end{cases}$ (aS_2)

$S_1 \to aS_1 \mid a$ înlocuiesc cu

$S_1 \to aS_2$

$S_2 \to S_1 \mid e$

$S_2 \Rightarrow S_1 \Rightarrow bS_1$; aS_2

$\begin{cases} S \to bS_1 \\ S_1 \to bS_1 \mid aS_2 \\ S_2 \to S_1 \mid e \end{cases}$

$S_2 \to bS_1 \mid aS_2 \mid e$ (S_1)

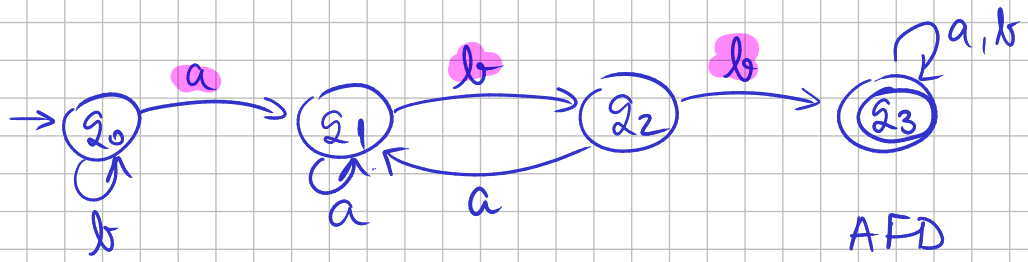
$S_2 \Rightarrow bS_1$; aS_2

Gramatica finală:

$\begin{cases} S \to bS_1 \\ S_1 \to bS_1 \mid aS_2 \end{cases}$ $S_2 \to bS_1 \mid aS_2 \mid e$

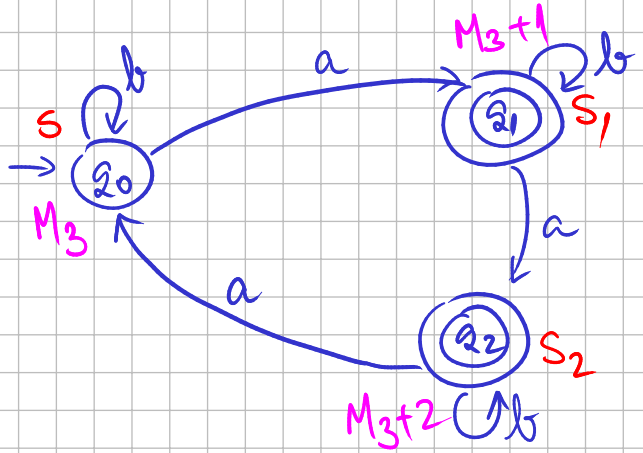
3. Să se propună un AF care acceptă limbajul:

$L = \{ w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ conține subșirul } abb \}$



AFD

4. Să se determine ER corespunzătoare AF:



Gramatica asociată:

$S \to bS \mid aS_1$

$S_1 \to aS_2 \mid bS_1 \mid e$

$S_2 \to aS \mid bS_2 \mid e$

Notăm: $S : s$, $S_1 : p$, $S_2 : q$

$$\begin{cases} s = bs + ap \\ p = aq + bp + e \\ q = as + bq + e \end{cases}$$

$X = aX + b \Rightarrow X = a^*b$

$q = bq + (as + e) \Rightarrow q = b^*(as + e) = b^*as + b^*$

Obs: $q \neq b^*as$

$p = aq + bp + e = a(b^*as + b^*) + bp + e \Rightarrow$

$\Rightarrow p = ab^*as + ab^* + bp + e = bp + (ab^*as + ab^* + e)$

$p = b^*(ab^*as + ab^* + e) =$

$= b^*ab^*as + b^*ab^* + b^*$

$s = bs + ap = bs + a(b^*ab^*as + b^*ab^* + b^*) \Rightarrow$

$\Rightarrow s = bs + ab^*ab^*as + (ab^*ab^* + ab^*)$

$$S = (b + ab^*ab^*a)S + (ab^*ab^* + ab^*) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow S = \underbrace{(b + ab^*ab^*a)^*}_{M_3 \text{ a-uri}} (\underbrace{ab^*ab^*}_{2\ a\text{-uri}} + \underbrace{ab^*}_{un\ a})$$

$$L = \{ w \in \{a,b\}^* \mid \#_a(w) \text{ este } M_3 + 2 \text{ sau } M_3 + 1 \}$$

5. Să se propună un AFD care acceptă:

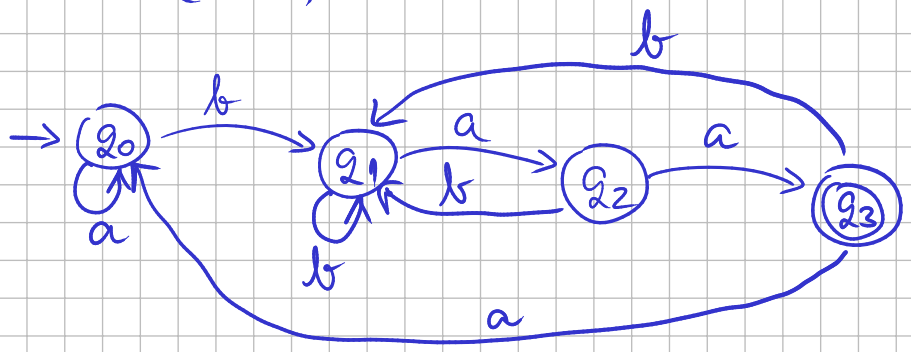
$L_1 = \{ w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ se termină cu } baa \}$

$(a+b)^*baa$

$bbaa \in L_1$

$baabaa \in L_1$

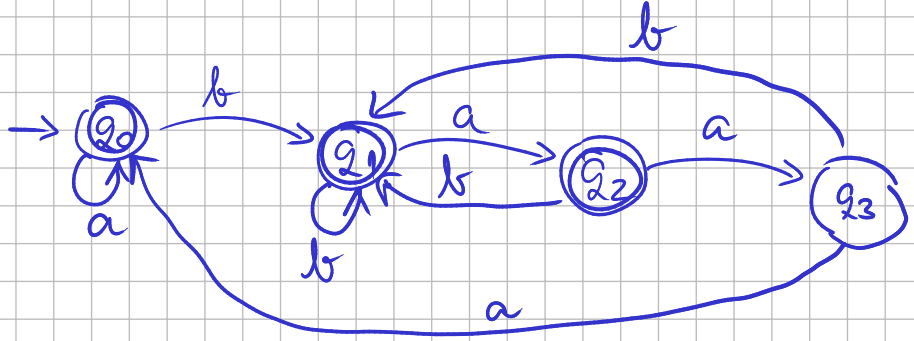
$baaabaa \in L_1$



$L_2 = \{ w \in \{a,b\}^* \mid w \underline{\text{NU}} \text{ se termină cu } baa \}$

$L_2 = \Sigma^* \setminus L_1 \Rightarrow L_2$ este complementul lui L_1

Pornind de la AF pt. L_1
stările finale → stări nefinale
stările nefinale → stări finale



Obs: Funcția de tranziții trebuie să fie definită complet când dorim să determinăm AF pt. complement.

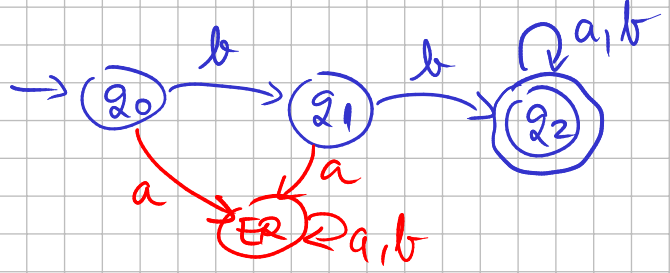
$L_3 = \{ w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ începe cu } bb \}$

$bb(a+b)^*$

$S \to bS_1$

$S_1 \to bS_2$

$S_2 \to aS_2 \mid bS_2 \mid \varepsilon$



$L_4 = \{ w \in \{a,b\}^* \mid w \underline{\text{NU}} \text{ începe cu } bb \}$

